Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - първи ден
1985 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Нека $f(x)$ е неконстантен полином с цели коефициенти и n и k са фиксирани естествени числа. Да се докаже, че съществуват n последователни естествени числа $a, a+1, \ldots, a+n-1$, за които всяко от числата $f(a), f(a+1), \ldots, f(a+n-1)$ има поне k прости множители.

Забележка. За числото $d = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \ldots p_s^{\alpha_3}$, където $p_1, \ldots, p_s$ са прости числа, казваме, че има $\alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_s$ прости множители.

Задача 2. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които корените на уравнението

$$x^6 + 3x^5 + (6-a)x^4 + (7-2a)x^3 + (6-a)x^2 + 3x + 1 = 0$$

са реални.

Задача 3. Около сфера с център O е описана четириъгълна пирамида $MABCD$ с връх M. Центърът O лежи на височината MH на пирамидата. Всяка от равнините $(ACM), (BDM)$ и (ABO) дели околната повърхнина на пирамидата на две равнолицеви части. Лицата на сеченията на пирамидата с равнините (ACM) и (ABO) се отнасят както $(\sqrt{2}+2) : 4$. Да се намерят ъгълът δ между равнините (ACM) и (ABO) и ъгълът между равнините $(ABCD)$ и (MAB).

Свалено от Klasirane.com

Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - втори ден
1985 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 4. В пространството са дадени 7 точки, никои четири от които не лежат в една равнина. Всяка от отсечките, определена от дадените точки, е оцветена черно или червено. Да се докаже, че има два едноцветни триъгълника без обща страна, които могат да бъдат и от различен цвят. Вярно ли е аналогично твърдение за 6 точки?

Забележка. Казваме, че един триъгълник е едноцветен, когато и трите му страни са оцветени в един и същ цвят.

Задача 5. Върху медианата CM на триъгълика $ABC (AC \neq BC)$ с остър ъгъл $\gamma = \measuredangle ACB$ е взета такава точка P, че ъглополовящите на вътрешите ъгли PAC и PBC се пресичат в точка Q от медианата CM. Да се намерят ъглите APB и AQB.

Задача 6. Нека a е естествено число и α_a е най-големият нечетен делител на a, като при нечетно a, то $\alpha_a = a$. Означаваме

$$S_b = \sum_{a=1}^{b} \frac{\alpha_a}{a}.$$

Да се докаже, че редицата $\left\{ \frac{S_b}{b} \right\}_{b=1}^{\infty}$ е сходяща и да се пресметне нейната граница при $b \to +\infty$.

Свалено от Klasirane.com